

신 · 구조문대비표
(철도용품 기술기준 일부개정)

□ Part 3 차량용품 : 1. 차륜 (KRTS-CO-Part3-1-2020)

현행	개정안
4.5 인터페이스 1) ~ 4) (생략) 5) 차륜 플레이트의 두께는 19mm 이상이어야 한다. <u>6) ~ 9)</u> (생략)	4.5 인터페이스 1) ~ 4) (현행과 같음) < 삭제 > <u>5) ~ 8)</u> (현행과 같음)

□ Part 3 차량용품 : 4. 활주방지장치 (KRTS-CO-Part3-4-2017)

현행	개정안
[별첨] 2. 인용표준 < 신 설 > 5.3.2 시험방법 (1) 진동시험 및 충격시험 (가) (생략) (나) 활주 감지용 속도센서 KS R 9144 및 <u>KS R 9146</u>에 따라 제작사가 제시하는 시험의 종류 및 기호로 시험한 후 기어 무회전 시험, 동작시험, 전원전류시험을 실시한다.	[별첨] 2. 인용표준 <u>KS C IEC 61373, 철도적용 — 철도 차량 장치 — 충격 및 진동 시험</u> 5.3.2 시험방법 (1) 진동시험 및 충격시험 (가) (현행과 같음) (나) 활주 감지용 속도센서 ----- <u>KS C IEC 61373</u> ----- ----- ----- ----- -----.

현행	개정안
(다) 활주방지밸브 KS R 9144 및 <u>KS R 9146</u> 에 따라 시험한 후 동작시험 및 공기누설시험을 실시한다.	(다) 활주방지밸브 ----- <u>KS C IEC 61373</u> ----- ----- -----.

□ Part 3 차량용품 : 6. 제동디스크 (KRTS-CO-Part3-6-2017)

현행	개정안
3. 적합성 평가 1) 철도안전법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) <u>제60조제2항</u>의 규정에 따라 철도용품에 대한 형식승인(설계적합성 검사, 합치성 검사, 용품형식시험)에서 평가되는 항목은 [별표]를 참고할 수 있다. 4.3 내부 및 표면 특성 디스크는 <u>표면을 깨끗이 쇼팅한후 디스크 마찰면을 제외한 전체면을 방청 페인트로 도장</u>하여야 한다. 4.4 기계적 및 전기적 특성 1) (생략) 2) 1종은 [별첨] 철도차량 제동디스크 시험방법 5.3.1 (3)의 비파괴검사의 자분탐상검사 후 KS D ISO 4986 또는 동등이상의 국제규격에 따라 판정하며 초음파탐상검사 후 <u>ASTM A 609/A</u> 규격 또는 동등 이상의 국제규격에 따라 판	3. 적합성 평가 1) ----- ----- <u>제62조 제1항</u> ----- ----- ----- -----. 4.3 내부 및 표면 특성 ----- <u>깨끗이 표면처리</u> 하여야 한다. 4.4 기계적 및 전기적 특성 1) (현행과 같음) 2) ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>ASTM A 609</u> ----- -----

현행	개정안
정한다. 단, 구체적인 판정기준은 제작자 기준에 의해 정한다. [별첨] 철도차량 제동디스크시험방법 2. 인용표준 ASTM E21, Standard Test Methods for Elevated Temperature Tension Tests of Metallic Materials EN 10002- 1, Metallic materials . <u>Tensile testing Part 1: Method of test at ambient temperature</u> KS B 0801, <u>금속재료 인장시험편</u> KS B 0802, <u>금속재료 인장시험방법</u> KS B 0805, <u>금속재료의 브리넬 경도 시험방법</u> KS B 0810, <u>금속재료 충격 시험방법</u> KS B 0817, 금속 재료의 펄스 반사법에 따른 초음파 탐상 시험 방법 통칙 KS D 0213, <u>철강재료의 자분탐상 시험방법</u> KS D 0248, <u>탄소강 및 저합금강 단강품의 초음파 탐상 시험방법</u> KS D 1652, <u>철 및 강철의 스파크 방전 원자방출 분광분석 방법</u> KS D ISO 4986, 주강품 - 자분탐상검사	----- -----. [별첨] 철도차량 제동디스크시험방법 2. 인용표준 ASTM E21, Standard Test Methods for Elevated Temperature Tension Tests of Metallic Materials <u>ISO 6892-1, Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature</u> KS B 0801, <u>금속 재료 인장 시험편</u> KS B 0802, <u>금속 재료 인장 시험 방법</u> KS B 0805, <u>금속 재료의 브리넬경도 시험 방법</u> KS B 0810, <u>금속 재료 충격 시험 방법</u> KS B 0817, 금속 재료의 펄스 반사법에 따른 초음파 탐상 시험 방법 통칙 KS D 0213, <u>강자성 재료의 자분탐상 검사 방법 및 자분모양의 분류</u> KS D 0248, <u>탄소강 및 저합금강단강품의 초음파탐상검사</u> KS D 1652, <u>철 및 강의 스파크 방전 원자 방출 분광 분석 방법</u> KS D ISO 4986, 주강품- 자분탐상검사

현행	개정안
<u>KS D 0026:2002, 철강재료 및 내열 합금의 고온인장 시험방법</u> 5.3.2 시험방법 (1) (생략) (2) 인장시험 (가) 상온 인장시험 인장시험(인장강도, 항복강도 및 연신율 포함)은 KS B 0802에 의하고 시편은 그림 1과 같이 원주방향 시편 3개, 반지름 방향의 시편 3개를 각각 두께 방향에서는 중심부에서 채취한다. 금속재료 인장시험편은 KS B 0801에 따른다. 단 고속차량 중 KTX-산천용의 시편 크기 및 절차는 <u>EN 10002-1</u>에 따라 시험한다.	<u>KS D 0026, 철강 재료 및 내열 합금의 고온 인장 시험 방법</u> 5.3.2 시험방법 (1) (현행과 같음) (2) 인장시험 (가) 상온 인장시험 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>ISO 6892-1</u> ----- -----.

□ Part 3 차량용품 : 7. 제동패드(KRTS-CO-Part3-7-2017)

현	행	개	정	안
3. 적합성 평가 1) 철도안전법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 제60조제2항의 규정에 따라 철도용품에 대한 형식승인(설계적합성 검사, 합치성 검사, 용품형식시험)에서 평가되는 항목은 [별표]를 참고할 수 있다. [별첨] 철도차량 제동패드 시험방법		3. 적합성 평가 1) ----- ----- <u>제62조 제1항</u> ----- ----- ----- ----- -----. [별첨] 철도차량 제동패드 시험방법		
2. 인용표준 ASTM E18, Standard test methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials <u>IEC 62321, Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated substances(lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers)</u> KS D 0033, 금속 소결체의 소결 밀도 시험 방법 KS M ISO 179-1, 플라스틱-샤르피 충격강도의 측정- 제1부:<u>계측기기 미보유</u> NF F11- 297, <u>Matériel roulant ferroviaire - Garnitures de frein à disques en matériaux frittés</u>		2. 인용표준 ASTM E18, Standard test methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials <u>IEC 62321 시리즈, Determination of certain substances in electrotechnical products</u> KS D 0033, 금속 소결체의 소결 밀도 시험 방법 KS M ISO 179-1, 플라스틱-샤르피 충격강도의 측정- 제1부 : <u>비계장 충격 실험</u> NF F11- 297, <u>Railway rolling stock. Disk brake linings made of sintered materials</u>		

[illegible]

현행	개정안
제시한 산출식에 따른다.	-----.
⑩ (생략)	⑩ (현행과 같음)
(2) 마모량시험	(2) 마모량시험
(생략)	(현행과 같음)
기존운영차량에 적용되는 제동패드의 마모량시험은 <u>KRS BR 0007</u> 과 <u>KRS BR 0022</u> 에 제시한 마모두께를 산출하는 방법을 활용할 수 있다.	----- ----- <u>KRS BR 0025</u> 에 ----- -----
(3) (생략)	-----.
(4) 유해물질 분석시험(납, 석면, 카드뮴 등)	(3) (현행과 같음)
납, 카드뮴 등의 함유여부분석은 <u>IEC 62321</u> 에 따라 수행하며, 석면의 함유여부분석은 환경부 폐기물 공정시험기준 제4장 제18항 석면-편광현미경법 또는 제19항 석면 X-선 회절기법에 따라 실시한다.	(4) 유해물질 분석시험(납, 석면, 카드뮴 등) ----- <u>IEC 62321 시리즈</u> ----- ----- ----- -----.

□ Part 5 신호통신용품 : 2. 자동폐색제어장치(KRTS-CO-Part5-2-2016)

현행	개정안
4.2.1 일반조건 1) ~ 6) (생략) 7) <u>신청자는 AF궤도회로장치의 설계, 제작, 유지보수 및 운영 환경 전반에 걸친 위험원을 도출하여 안전성 분석을 실시하여야 하며, 소프트웨어 프로그램 가능한 제어기를 포함할 경우 소프트웨어를 검증 및 시험을 수행하여야 한다.</u> 8) (생략) 4.2.3 <u>주파수 송수신부</u> 1) <u>주파수송수신부는 전원모듈과 송신모듈, 수신모듈 등으로 구성된다. 다만, 컴퓨터에 의해 폐색제어 기능을 구현할 경우 주파수송수신부는 생략할 수 있다.</u>	4.2.1 일반조건 1) ~ 6) (현행과 같음) 7) <u>신청자는 -----</u> <u>-----</u> <u>-- 전반의 신뢰성, 안전성, 가용성 및 유지보수성 관리가 KS C IEC 62278에 만족함을 입증해야 한다. 또한, 프로그램 가능한 제어기를 포함할 경우 IEC 62425와 KS C IEC 62279에 만족함을 입증해야 한다. 단, 신청자가 KS C IEC 62278, IEC 62425, KS C IEC 62279 만족여부 입증을 「적합성평가 관리 등에 관한 법률」 제2조제8호 및 제8조에 따른 공인기관의 성적서 또는 인증서로 제출하는 경우 검사기관의 검토를 거쳐 수용할 수 있다.</u> 8) (현행과 같음) 4.2.3 <u>정보송수신부</u> 1) ----- <u>-----</u> <u>구성되며, 주파수송수신 방식이나 광통신 방식으로 구현되어야 한다. <삭제></u>

현행	개정안
2) (생략)	2) (현행과 같음)
3) 송·수신모듈의 신호레벨을 최대로 조정하였을 경우라도 인 접한 주파수대 수신모듈의 동작 에 영향을 주지 않아야 한다.	<u><삭제></u>
4) ~ 6) (생략)	3) ~ 5) (현행과 같음)
7) 주파수 송수신부 전원모듈(현 장기구함용)	6) 정보송수신부 ----- -----
(1) 주파수 송수신부의 전원모 듈은 이중계로 구성하여 주 모듈 고장 시는 예비모듈이 동작하여 자동절체 되어야 한다.	(1) 전원모듈은 이중계 이상으 ----- ----- ----- --.
(2), (3) (생략)	(2), (3) (현행과 같음)
8) 신호기기실용 전원모듈은 병 렬 이중계로 출력을 공유하도록 구성하고 부하분담에 의하여 무 순단 절체 되도록 하여야 한다.	7) ----- - 이중계 이상으----- ----- -----.
<u><신 설></u>	8) 정보송수신부가 주파수 방식 일 경우 9)항을, 광통신 방식일 경우 10)항을 적용한다.
<u><신 설></u>	9) 주파수 송수신 방식일 경우 송·수신모듈의 신호레벨을 최 대로 조정하였을 경우라도 인접 한 주파수대 수신모듈의 동작에 영향을 주지 않아야 한다.
<u><신 설></u>	10) 광통신 방식 (1) 광통신부는 광네트워크 스

현행	개정안
	<u>위치를 이중계 이상으로 구성하고 단일계에 장애발생시 광네트워크 스위치의 기능이 유지되어야 한다.</u> <u>(2) 다중계 링 네트워크 구조의 광통신망을 구성하여야 한다.</u>

□ Part 5 신호통신용품 : 3. AF케도회로장치 (KRTS-CO-Part5-3-2016)

현행	개정안
4.2.1 일반조건 1) ~ 7) (생략) 8) <u>신청자는 AF케도회로장치의 설계, 제작, 유지보수 및 운영환경 전반에 걸친 위험원을 도출하여 안전성 분석을 실시하여야 하며, 소프트웨어 프로그램 가능한 제어기를 포함할 경우 소프트웨어를 검증 및 시험을 수행하여야 한다.</u> 9) (생략)	4.2.1 일반조건 1) ~ 7) (현행과 같음) 8) <u>신청자는 -----</u> <u>-----</u> <u>-- 전반의 신뢰성, 안전성, 가용성 및 유지보수성 관리가 KS C IEC 62278에 만족함을 입증해야 한다. 또한, 프로그램 가능한 제어기를 포함할 경우 IEC 62425와 KS C IEC 62279에 만족함을 입증해야 한다. 단, 신청자가 KS C IEC 62278, IEC 62425, KS C IEC 62279 만족여부 입증은 「적합성평가 관리 등에 관한 법률」 제2조제8호 및 제8조에 따른 공인기관의 성적서 또는 인증서로 제출하는 경우 검사기관의 검토를 거쳐 수용할 수 있다.</u> 9) (현행과 같음)

□ Part 6 전철전력용품 : 2. 장력조정장치(KRTS-CO-Part6-2-2019)

현행	개정안
4.2 기계 성능 1) ~ 3) (생략) 4) (생략) 가), 나) (생략)	4.2 기계 성능 1) ~ 3) (현행과 같음) 4) (현행과 같음) 가), 나) (현행과 같음)

현행	개정안
다) 썰기형클램프 - (생략) - 하중의 인가방법은 KS C 3801의 <u>8.1.1</u>에 따라 최소 인장 파괴하중 값인 58.5 kN의 75 %까지 적절히 증가시키고 이후 서서히 증가시켜 파괴한다. - (생략)	다) 썰기형클램프 - (현행과 같음) - ----- -- <u>8.2.1의 하중 인가 방법</u> ----- ----- ----- --. - (현행과 같음)